

GİT409U-DİJİTAL OYUN TASARIMI

Ünite 2: Dijital Oyun Motorları

Giriş

Dijital oyunların geliştirilmesini kolaylaştırmak için dijital oyun tasarım motorları olarak anılan platformlar oluşturulmuştur. Dijital oyun tasarım motorları, oyun geliştirme süreçlerinin etkili ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan özel program gruplarıdır. Oyun motorları oyun geliştiriciye önceden oluşturulmuş hazır tasarım araçları sunmaktadır.

Dijital Oyun Motorlarının Gelişimi ve Genel Yapısı

Dijital oyun motorları gelişim süreci teknolojik olarak bilişim teknolojilerine dayalı çok sayıda faktörden etkilenmiştir.

Oyun Motorlarının Gelişimi

Dijital oyun motorlarının gelişimi ise tarihsel olarak 1980'li yıllardan öncesine dayanmaktadır (Haas, 2014). İlk oyun motoru ürünleri olarak kabul edilebilecek oyunların Mystery House (1980) ve The Secret of Monkey Island (1990) olduğu söylenebilir. Bu oyunlar metin tabanlı tasarımların yapılmasını sağlayan oyun motorlarının ürünüdür. (Koirikivi, 2015). Bu döneme ait birçok oyundaki materyal kullanımı ve karakter yönlendirme gibi süreçler metinsel komutlar ile gerçekleştirilmektedir.

Dijital oyun motorlarının kullanımı konusunda öne çıkan bir yazılım olarak Unreal Engine ilk kez 1998 yılında Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney tarafından geliştirilmiştir. İlk kez Animo ismi ile piyasaya sürülen ancak 2007 yılında GameMaker ismini alan diğer bir oyun motoru ise daha çok 2B oyunların tasarımına odaklanması ile dikkat çekmiştir. Construct 2 isimli oyun motoru da 2B oyunların yapımına odaklanan bir oyun motoru olup, en iddialı olduğu noktanın karmaşık kodlama becerilerine gerek duyulmaması olduğu ifade edilmektedir. CryEngine isimli oyun motoru 2002 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu oyun motoru ise sunduğu simülasyon özellikleri ve kaliteli grafikleri ile kendine önemli yer edinmiştir. Bir diğer önemli oyun tasarım motoru olan Unity ise en güçlü rakibi sayılabilecek Unreal Engine'den uzun yıllar sonra ortaya çıkmıştır. 2005 yılında MacOS işletim sistemi odaklı düşünülen yazılım sonrasında kazandığı özellikler ile oyun tasarım sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Bir diğer önemli oyun motoru olan Godot, 2007 yılında Juan Linietsky tarafından piyasa sürülmüştür. Açık kod sistemli olması açısından bu alandaki oyun motorları adına önemli bir başlangıç olduğu söylenebilir. 2016 yılında Amazon tarafından Amazon Lumberyard isimli oyun motoru piyasaya sürülürken ilk kez çok kullanıcı oyunlara yönelik bir oyunun geliştirilmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. Son yıllarda çocuklara programlama becerisi kazandırma sloganıyla ön plana çıkan Scratch de oyun motoru tasarım özelliklerine sahiptir.

Dijital Oyun Motorlarının Bileşenleri

Dijital oyun motorları genel anlamda oyun geliştiricileri için yedi temel bileşen içeren platformlardır. Bu bileşenler;

grafik derleme, ses, oyun mekaniği, yapay zekâ, animasyon, ağ ve diğer yazılımlardır.

Grafik derleme, ses, oyun mekaniği, yapay zekâ, animasyon, ağ ve diğer yazılımlar bu bileşenlerdir. Grafik derleme oyundaki 2B ve 3B görüntülerin oluşmasını ve kalitesini belirlemektedir. Ses modülü grafikteki müzik ve ses gibi düzenlemeler için kullanılmaktadır. Oyun mekaniği karakter ve diğer unsurların kontrolünün sağlandığı modüldür. Yapay zekâ modülü ise asıl karakterler dışında kalan unsurların bilgisayar tarafından yönlendirilmesini sağlayan modüldür. Animasyon modülü çoğunlukla efektlerin oluşturulmasında kullanılırken ağ modülü çoklu oyuncuya yönelik geliştirilecek oyunların tasarımında görev üstlenmektedir. Diğer yazılım modülleri ise oyuncunun verimliliğini artırmak için destek olarak kullanılan ses, görsel gibi öğelerin düzenlenmesini sağlayan bileşen olarak ifade edilebilir.

Dijital Oyun Motorlarının Sağladığı Yararlar

Dijital oyun motorlarının tasarımcılara sunduğu belli başlı yararlar bulunmaktadır. Oyun geliştiriciler geliştirdikleri oyunları, oyun motorları aracılığı ile kolayca mobil, konsol gibi farklı platformlarda çalışabilir hâle getirebilmektedir. Oyuncular oyun geliştirme sürecinde oyun motorlarında bulunan özellikler sayesinde çok sayıda zor işlevi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Oyun motorlarında hâlihazırda çok sayıda kütüphane ve içerik desteği (asset) bulunmaktadır. Oyunlar sahip olduğu modüller sayesinde kullanıcının ihtiyaç duyduğu ses, görüntü, animasyon ve efekt gibi varlıkları kolaylıkla işleyebilmektedir. Oyun motorlarının kullanımı konusunda oyun motoru tasarımcıları kendi web siteleri, video paylaşım siteleri gibi çok sayıda ortam aracılığı ile bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Oyun motoru kullanıcıları kendi içlerinde bir iletişim ağına sahiptirler.

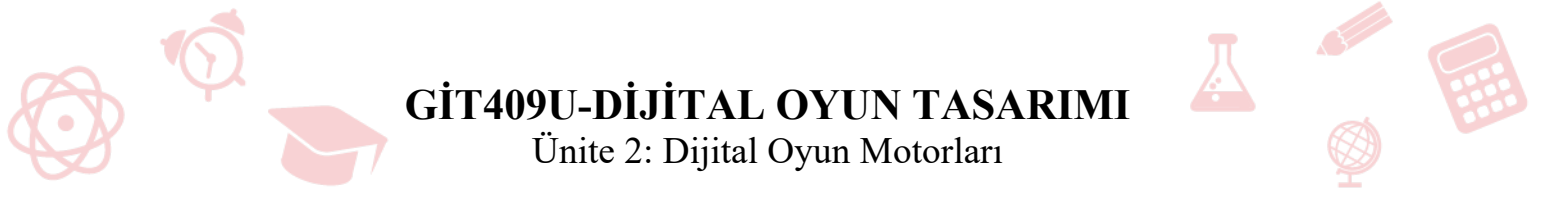
Yaygın Olarak Kullanılan Dijital Oyun Motorları

1990'lı yıllarda gelişim sürecine başlayan oyun motorlarından bazıları artık kullanılmamakla birlikte, günümüzde çok sayıda oyun motoru bulunmaktadır. Unity ve Unreal Engine oyun tasarımcıları arasında en çok kullanılanlar olarak ifade edilebilir. Bunun yanında Godot, Phaser, Game Maker Studio 2, Armony, Cryengine, Defold, Amazon Lumberyard ve Gamesalad yine sıklıkla kullanılan ancak çoğunlukla 2B oyunların tasarlandığı oyun motorları olarak ifade edilebilir. Scratch blok tabanlı ve küçük yaştaki bireyler için de oyun tasarımı yapılabilen özel bir yazılım olarak vurgulanabilir. Bu oyun motorlarının haricinde Aleph One, Cube 2, Delta3d, JmonkeyEngine, Novalis, Panda3D gibi kısmen daha az kullanılmakla birlikte 50'ye yakın oyun motoru bulunmaktadır. Ayrıca oyun tasarımcıları tarafından kendi ihtiyaçlarına göre kendi oyunlarını yapabilecekleri oyun tasarım motorları da geliştirilebilmektedir.

Oyun Motorlarında Kullanılan Programlama Dilleri

Oyun motorlarında kullanılan programlama dilleri oyun motorunun tercih edilmesinde etkili olabilecek önemli bir





GİT409U-DİJİTAL OYUN TASARIMI

Ünite 2: Dijital Oyun Motorları

konu olarak ifade edilebilir. Bu programlama dilleri sayesinde oyundaki tüm davranışların yönlendirilmesi, optimizasyon işlemleri, yapay zekâ mekanizmalarının çalıştırılması, platformlar arası geçiş işlemleri gibi pek çok işlev yerine getirilebilir.

Unity tarafından kullanılan C# programlama dili gerek 2B gerekse 3B oyunlarda sıklıkla kullanılmaktadır. C++ programlama dili, oyun sektörünün öncülerinden olan Unreal Engine tarafından tercih edilmektedir. Hız ve performans konusunda avantaj sunan bu dil sayesinde kaliteli oyunlar yapmak mümkündür. Java programlama dili daha çok android işletim sistemine yönelik oyun tasarımlarında tercih edilmektedir. Python ise hazır kütüphaneler bakımından öne çıkan bir programlama dilidir. Python'da bulunan Pygame kütüphanesi oyun tasarımcılarına yönelik çok sayıda işlevi bulunduran kütüphanedir. Javascript ise web tabanlı oyunlar geliştirmek isteyenler için tercih edilen bir programlama dilidir. Android tabanlı oyunlarda tercih edilen Java programlama diline benzer şekilde iOS tabanlı oyunlar geliştirmek isteyen kullanıcılar Swift programlama dilini öğrenebilirler. Hafif ve hızlı prototip yapma konusunda ön plana çıkan Lua dili, pek çok oyun motorunda oyun geliştiricilere önemli avantajlar sunmaktadır. Blueprint, daha küçük çaplı ve karmaşık olmayan oyunlar geliştirmek amacıyla kullanılabilir bir dildir.

Oyun geliştirme amacıyla bir oyun motoru tercih ederken, ihtiyaca yönelik olarak sözü edilen programlama dillerinden bir veya birkaçının bilinmesi veya öğrenilmesi gerekir.

Scratch

Scratch, çocuklar için geliştirilmiş blok tabanlı bir programlama dili olarak tanımlanmaktadır. Ortaya çıkış amacı tarayıcılar üzerinden çevrim içi olarak kod blokları ile program geliştirme ve programlama becerisi öğretimi olmasına rağmen, Scratch aynı zamanda bir oyun motorudur. Her yaşta bireyi kapsayan ve aracılığı ile en çok oyun tasarlanan oyun motoru olduğu söylenebilir.

Çocuklardan amatör yazılım geliştiricilerine kadar çok geniş bir kesim ilk programlarını da ilk oyunlarını da Scratch aracılığı ile geliştirmiştir.

Ücretsiz kullanılabilmesi, bloklar şeklinde kodlama nedeniyle öğrenmesinin ve oyun geliştirmenin kolay olması, çocuklar başta olmak üzere her yaşta bireye hitap etmesi, Türkçe de dahil olmak üzere 70'ten fazla dil desteği sunması, çok zengin bir topluluğa sahip olması ve destek hizmeti sunması Scratch'in sağladığı avantajlardan bazılarıdır.

Scratch için ifade edilebilecek sınırlılıklar ise şunlardır: Özel durumlarda kod bloklarının sınırlı kalması, 3B ve sanal gerçeklik gibi ortam desteğinin sınırlı olması, Performans açısından Unity, Unreal Engine gibi oyun motorları ile kıyaslandığında alt düzeyde bir yeterliliğe sahip olması, Tasarım ve çalıştırma konusunda internete ihtiyaç duyması.

Unity

Unity en yaygın kullanılan oyun motorlarından birisidir. 2005 yılı itibarıyla gelişim sürecine başlayan Unity, günümüze kadar çok yönlü gelişmiştir. Platform desteği, ücretsiz olması, zengin kütüphanesi, topluluklar arası dayanışma, eğitim materyalleri, sürükle-bırak işlevi, 2B ve 3B tasarım olanağı gibi çok sayıda özelliğine ek olarak VR ve 3B destek hizmetleri Unity'i ön plana çıkarmaktadır.

Unity mobil, PC, oyun konsolları gibi ortamlara ek olarak sanal ve artırılmış gerçeklik ortamlarına yönelik oyun geliştirmek için de uygundur. Unity'nin en güçlü yönlerinden bir diğeri ise Asset Store olarak anılan varlık mağazasıdır. C# programlama dili oyunlarda çok farklı işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan nesne tabanlı ve oldukça güçlü bir dildir.

Unreal Engine kıyasla görsel kalitesinin düşük olması yönündeki eleştiriler, PC ve konsol oyunlarında kısmen az tercih edilmesi, optimizasyonun zor olması, kullanıcı arayüz tasarımının kısıtlayıcı olması Unity'nin dezavantajları arasındadır.

Unreal Engine

Unreal Engine, Epic Games tarafından geliştirilmiş ve oyun geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bir platformdur (Sanders, 2016). Diğer oyun motorlarının çoğuna kıyasla öğrenilmesinin zor olmasına karşın, öğrenme ve geliştirme süreci yeni sürüm olan Unreal Engine 5'in yayımlanması ile daha kolay hâle gelmiştir. Söz konusu oyun motorunun diğer bir özelliği ise C++ programlama dilini kullanıyor olmasıdır. Bu durum tasarım süreçlerinin görece zorlaşmasına neden olmakla birlikte daha esnek bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Unreal Engine oyun motorunun avantajları şunlardır: Karmaşık oyunların tasarımında kullanılabilir, sanal ve artırılmış gerçeklik oyunlarının oluşturulmasına olanak sağlar, zengin bir grafik, ses ve animasyon kütüphanesine sahiptir, sunduğu blueprint yapısı sayesinde oyun mekaniği oluşturmak kolaylaşmaktadır, temel ve orta düzey tasarımcıların temel düzeyde üç boyutlu tasarımlar yapmasına olanak sağlar.

Unreal Engine oyun motorunun dezavantajları ise şunlardır: Emsallerine göre daha uzun bir öğrenme süreci gerektirmesi, oluşturulan dosyaların boyutu çok büyük olması, çalıştırmak için üst düzey bir bilgisayar sistemini gerekli kılması.

Godot

İlk kez 2014 yılında geliştirilen, farklı platformlarda çalışabilen ve ücretsiz bir oyun motorudur. Godot ile iki boyutlu ve üç boyutlu oyunlar geliştirmek mümkündür (Retno, Fortilla ve Sinambela, 2024).

Godot açık kaynaklıdır ve geliştiriciler için paylaşımlar MIT lisansı altında yayımlanmaktadır. Bu açıdan yasal sıkıntı olmaksızın oyun geliştiricilere zengin bir destek hizmeti sunulmaktadır. Geniş bir dokümantasyon ve



topluluk desteğine sahiptir. Kendi script dili olan GDScript başta olmak üzere C#, C++ ve Visual Script gibi çok sayıda dili desteklemektedir. Godot Linux, Android, BlackBerry 10, FreeBSD, MacOS, Html, Windows gibi çok sayıda platform için oyun geliştirmeye uygundur. Godot Linux, Android, BlackBerry 10, FreeBSD, MacOS, Html, Windows gibi çok sayıda platform için oyun geliştirmeye uygundur. Godot ile oyun geliştirmeyi öğrenmek görece kolaydır.

Godot'un çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Godot ile geliştirilen oyunlar daha çok 2B tabanlıdır. 3B oyunların geliştirilmesi konusunda Unreal Engine ve Unity kadar başarılı değildir. Bu platformda geliştirilen oyunların pazarlama ekosistemi Unity ve Unreal Engine ile kıyaslandığında daha küçük kalmaktadır.

Phaser

2013 yılında geliştirilen Phaser, HTML5 ortamında çalışabilecek oyunlar geliştirmeye olanak sağlayan gelişmiş ve ücretsiz bir oyun motorudur.

Phaser, açık kaynak kodlu olması nedeniyle geliştirme sürecinde esneklik gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. • Basit tasarım gereksinimleri nedeniyle oyun geliştirme süreci kolaydır. Forum, blog ve benzeri internet kaynakları üzerinden ulaşılabilecek geniş bir topluluk desteğine sahiptir. İki boyutlu oyunların tasarımı konusunda esnek bir yapıya sahip olmakla beraber, tarayıcılarda kolaylıkla çalışmaktadır.

Phaser'in çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Üç boyutlu oyunların tasarımı konusunda sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Javascript tabanlı Phaser JS diline sahiptir. Bu durum görece bir sınırlılık sağlamaktadır. Görece zor öğrenilen bir platformdur.

Game Maker Studio 2

Oyun geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek diğer bir oyun motoru ise 2012 yılında geliştirilmeye başlanılan Game Maker Studio 2'dir.

Görsel araçları hızlı bir tasarım olanağı sunmaktadır. Bu açıdan basitlik ve kolay kullanım sağlayan tasarım genel avantaj olarak ifade edilebilir. Diğer oyun motorlarının çoğunda olduğu gibi Windows, Android, iOS ve Linux başta olmak üzere çok sayıda platforma uygun tasarım desteği sunmaktadır. Topluluk ve eğitim gibi çok yönlü destek olanağı bulunmaktadır.

Game Maker Studio 2'nin çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Game Maker Studio 2 için bazı özelliklerinin karmaşık olduğu ve ilk kullanım süreçlerinde öğrenmenin zor olduğu yönünde eleştiri yapılmaktadır. 3B oyunların tasarımı konusunda sınırlılığa sahiptir. Tam özelliklerine sahip olmak için ücretli versiyonunu kullanmak gerekir.

Diğer Oyun Motorları

Oyun motorları başta olmak üzere piyasada yaygın olarak kullanılmakta olan 50'den fazla oyun motoru

bulunmaktadır. Oyun tasarımcıları piyasada bulunan oyunları araştırarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir oyun motoru seçebilirler. Armory, Cryengine, Defold, Amazon Lumberyard, Gamesalad, Genesis 3D, Game Blender, Delta 3D, Doom Engine ve Aurora Engine bu oyun motorlarından bazılarıdır.